

微积分甲(II)18-19学年期末考试题目

1. 设有二次曲面 $S: x^2 + xy + y^2 - z^2 = 1$, 试求曲面 S 上点 $(1, -1, 0)$ 处的切平面 π 的平面方程.
2. 求幂级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$ 的收敛半径与和函数.
3. 试叙述无穷级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 条件收敛的定义; 试判断命题“若无穷级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 条件收敛, 则无穷级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2$ 收敛”是否正确, 若正确请证明, 若不正确请举反例.
4. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 & x \in [0, \pi]; \\ -2 & x \in (\pi, 2\pi) \end{cases}$ 将 $f(x)$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上的以 2π 为周期的周期函数, 仍记作 f , 试将 f 展开成 Fourier 级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$.
5. 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, S 为上半圆锥面的一部分: 即 S 为二元函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $(x, y) \in D$ 的图像, 取内(上)侧为正侧, 试计算第二类曲面积分 $\iint_S dydz + dzdx + dx dy$.
6. 设曲线 C 为一元函数 $y = \int_1^x \sqrt{\sin(t^2)} dt$, $x \in \left[1, \sqrt{\frac{\pi}{2}}\right]$ 的图像, 试计算第一类曲线积分 $\int_C x ds$.
7. 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续的一阶偏导函数, 且 $\forall t > 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ 有 $f(tx, ty) = t^3 f(x, y)$,
试证明: $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ 有 $x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3f(x, y)$.
8. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 试求 f 在点 $(0, 0)$ 处沿方向 $\vec{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ (其中 $\alpha \in [0, 2\pi)$) 的方向导数.
9. 设 γ 为圆柱螺线的一段 $x = \cos t, y = \sin t, z = 2t, 0 \leq t \leq \pi$, 其中 γ 的正向为参数 t 增加的方向, 并设 γ_1 为 γ 的前半段有向弧 ($t \in [0, \frac{\pi}{2}]$), 其正向与 γ 一致, 又设 L 为圆柱螺线 γ 上点 $(0, 1, \pi)$ 处的切线, 并设 L_1 为切线 L 上一段以点 $(0, 1, \pi)$ 为起点, 正向与 γ 正向一致, 长度为 $\sqrt{5}$ 的有向直线段, 试计算第二类曲线积分 $\int_{\gamma_1 \cup L_1} yz dx + xz dy + xy dz$.
10. 试求三重累次积分 $\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{e^{-z^2}}{x^2 + 1} dz$.
11. 设 $\mathbb{R}^3$ 中有一抛物面壳 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) (0 \leq z \leq 1)$, 已知其面密度为正常数 c , 试求其重心坐标.
12. 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \leq x \leq 1, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$, 其中 $y = y_1(x), y = y_2(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, $u(x, y)$ 在包含 D 的一个开集上有连续的一阶偏导函数, 设 D 的边界 ∂D 的正向为逆时针方向, 试证明:
 $\oint_{\partial D} u dx = - \iint_D \frac{\partial u}{\partial y} dx dy$.
13. 设 $f(x, y) = (xy)^{\frac{2}{3}}$,
(1) 试求 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0), \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$; (2) 试证明: f 在点 $(0, 0)$ 处可微.
14. 设 $f(x, y)$ 在包含单位闭圆盘 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 的一个开集上具有连续的一阶偏导函数, 且满足 $\forall (x, y) \in D, |f(x, y)| \leq 1$, 试证明: 存在一点 $(x^*, y^*) \in \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 < 1\}$ 使得 $[f'_1(x^*, y^*)]^2 + [f'_2(x^*, y^*)]^2 \leq 16$ 成立.